

电线电缆制造技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应电线电缆行业数字化、网络化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下电线电缆制造、电线电缆检验、电线电缆制造工艺控制等岗位（群）的新要求，不断满足电线电缆行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科电线电缆制造技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校电线电缆制造技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

电线电缆制造技术（460116）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（46）
所属专业类（代码）	机械设计制造类（4601）
对应行业（代码）	电线、电缆、光缆及电工器材制造（383）
主要职业类别（代码）	电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员（6-24-03）， 电气工程技术人員（2-02-11）
主要岗位（群）或技术领域	电线电缆制造、电线电缆检验、电线电缆制造工艺 控制……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电线、电缆、光缆及电工器材制造行业的电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员和电气工程技术人员的职业，能够从事电线电缆生产设备操作、电线电缆制造工艺控制、电线电缆产品检验等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握电工电子技术、工程制图、CAD 软件应用、机械基础、高分子材料基础等方面的专业基础理论知识，具有识读基本电路图、机械零件图和认知电线电缆材料的能力；

（6）掌握常用电线电缆材料的使用特性等技术技能，具有根据工艺文件要求正确选用原辅材料及工装模具的能力；

（7）掌握电线电缆生产工艺流程及电线电缆生产设备的参数控制、维护与保养等技术技能，具有按照产品技术要求进行生产过程控制，遵照电线电缆先进制造设备操作规程的要求完成电线电缆产品制造的能力；

（8）掌握电线电缆相关标准、电线电缆产品检验、不合格产品处理等技术技能，具有依据电线电缆标准体系应用各种产品检验设备对原材料、半成品、成品进行检验，并对检测结果进行判定的能力；

（9）掌握电线电缆产品设计、工艺技术文件编制等技术技能，具有电线电缆产品设计、工艺技术文件编制、原材料采购文件编制的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析

问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：高分子材料化学基础、电线电缆制造基础、电工电子技术、机械基础、工程制图、电缆料配方基础、产品三维造型设计基础等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：电线电缆材料、电线电缆制造工艺与设备、电线电缆产品检验、光纤光缆制造技术、电力电缆结构设计与应用、通信电缆制造、电线电缆设备维护与保养、电气控制与 PLC 技术等领域的的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	电线电缆材料	① 使用金属拉力试验机及导体直流电阻测试仪等分析金属材料性能与影响因素。 ② 使用熔融指数测试仪、绝缘电阻测试仪等分析塑料性能与影响因素。 ③ 使用平板硫化机、门尼黏度测试仪等仪器分析橡皮材料性能。 ④ 分析光纤光缆用非金属材料的性能与影响因素	① 掌握金属材料的结构、金属的机械性能、电性能的分析方法及影响因素分析，具备分析金属材料性能的能力。 ② 掌握塑料的结构和性能测试方法及影响因素分析，具备分析塑料性能的能力。 ③ 掌握橡皮材料的性能测试方法及影响因素分析，具备分析橡皮材料的能力。 ④ 掌握光纤光缆用非金属材料的物理机械性能，具备分析光纤光缆用非金属材料的能力
2	电线电缆制造工艺与设备	① 使用铜、铝杆生产设备进行铜、铝杆工艺控制。 ② 使用绞线设备进行单根实心导体加工、绞合导体加工。 ③ 使用挤塑设备进行塑料绝缘层、交联聚乙烯绝缘层、橡皮绝缘层加工。 ④ 使用成缆设备进行电线电缆缆芯加工。 ⑤ 使用护套生产设备进行金属编织层、金属铠装层、橡塑护层加工。 ⑥ 控制电线电缆生产设备	① 掌握导体的熔炼，铜、铝杆的轧制、拉线、退火工艺，具备加工电线电缆用导体的能力。 ② 掌握铜、铝线绞制工艺，具备生产绞合导体的能力。 ③ 掌握橡塑绝缘材料的挤出、交联和硫化工艺，具备加工电缆绝缘的能力。 ④ 掌握线芯成缆工艺，具备生产缆芯的能力。 ⑤ 掌握金属、橡塑及组合护套、铠装层加工工艺，具备制造护套的能力。 ⑥ 掌握电线电缆生产设备结构原理、参数控制，生产设备标准化操作流程，具备电缆生产设备操作能力
3	电线电缆产品检验	① 使用电缆机械性能检测设备对成品电缆的绝缘和护套材料通用性能进行检验。 ② 使用电缆电性能检测设备对成品电缆的电性能进行检验。 ③ 使用光纤检测设备对光纤的传输特性和光学特性进行测量，对光缆物理机械性能进行检测	① 掌握厚度和外形尺寸测量、机械性能试验、热老化试验等电缆绝缘和护套材料通用性能试验，具备测试电线电缆材料通用性能的能力。 ② 掌握金属材料电阻率试验、导体直流电阻试验、绝缘电阻试验等电线电缆电性能试验，具备测试电线电缆电性能的能力。 ③ 掌握光纤光缆尺寸参数、机械性能、光学特性和传输特性等试验，具备测试光纤光缆常规性能的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
4	光纤光缆制造技术	① 根据光纤光缆的使用环境进行光纤光缆的结构设计。 ② 根据光纤光缆的设计要求进行光纤光缆的原材料选择。 ③ 使用光纤沉积、拉丝、涂覆设备制造成品光纤。 ④ 使用着色、并带、套塑、成缆、挤塑设备制造成品光缆	① 掌握光纤光缆结构设计，会设计简单的光纤光缆结构。 ② 掌握光纤光缆的原材料选择、光纤原材料提纯工艺，具备选择光纤光缆原材料的能力。 ③ 掌握预制棒沉积工艺、光纤拉丝、涂覆工艺等光纤的制造工艺，具备制造光纤的能力。 ④ 掌握光缆着色工艺、并带工艺、套塑工艺、成缆工艺、阻水工艺、护套工艺等光缆的制造工艺，具备制造光缆的能力
5	电力电缆结构设计与应用	① 使用 CAD 软件绘制电力电缆的典型结构。 ② 根据电力电缆结构核定电力电缆的基本电气参数。 ③ 根据电力电缆的结构核定绝缘层厚度。 ④ 根据电力电缆的使用场景及结构核定电缆载流量	① 掌握电缆导体、绝缘和护层的材料选用和结构设计，能设计电力电缆的基本结构。 ② 掌握电力电缆电气性能参数、损耗的计算方法，具备计算电力电缆电气参数的能力。 ③ 掌握电力电缆绝缘层厚度的核定方法，会核定电力电缆的绝缘层厚度。 ④ 掌握电力电缆长期允许载流量的核定方法、电力电缆允许短期过载和短路电流的计算方法，具备计算电力电缆载流量的能力
6	通信电缆制造	① 识读通信电缆基本结构。 ② 理解通信电缆的传输理论及设计典型通信电缆结构。 ③ 分析通信电缆回路间的串音产生原因及解决办法。 ④ 分析通信电缆的屏蔽效果及影响因素分析	① 熟悉通信电缆的结构元件，具备识读常见通信电缆结构图的能力。 ② 掌握通信电缆传输参数的计算，具备计算通信电缆电气参数的能力。 ③ 掌握通信电缆回路间串音产生的机理及影响因素分析，具备分析通信电缆常见问题的能力。 ④ 掌握通信电缆的屏蔽效果判定、屏蔽系数和理想屏蔽系数的计算方法，具备计算通信电缆常见参数的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	电线电缆设备维护与保养	① 根据设备保养手册对电线电缆生产设备进行维护与保养。 ② 排查电线电缆生产设备故障。 ③ 记录电线电缆生产设备的日常维护状态与预防生产设备故障	① 掌握电线电缆常用生产设备维护与保养、设备的点检，具备点检电线电缆生产设备的能力。 ② 会简单故障排查与诊断、常见故障处理、更换生产设备的简单零部件，具备排除电线电缆生产设备常见故障的能力。 ③ 掌握设备的一级保养、二级保养及记录，生产设备故障的预防，会对电线电缆生产设备进行定期保养
8	电气控制与 PLC 技术	① 识读典型机床基本电气控制线路。 ② 排查典型电路控制系统故障。 ③ 识读 PLC 的编程语言及指令系统，利用 PLC 进行简单编程。 ④ 设计 PLC 控制系统	① 掌握常用低压电器、电气控制基本电路、典型设备电气控制线路分析方法，具备识读典型机床电气线路的能力。 ② 掌握电气控制系统的基本原理，具备典型电路控制系统故障排除的能力。 ③ 掌握 PLC 工作原理、编程、设计及应用，具备简单 PLC 编程的能力。 ④ 会根据工艺、环境和性价比合理选择 PLC 的机型，具备简单 PLC 控制系统的设计能力

（3）专业拓展课程

主要包括：电缆料合成与改性、电缆选型与敷设、企业产品数据管理（PDM）、企业资源计划（ERP）、先进制造技术、光纤通信新技术、在线电缆故障诊断与探测技术、市场营销、环境工程导论、环境管理概论等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行金工实训、电线电缆产品检验、电线电缆原材料检测、电线电缆设计制造等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电线电缆制造行业的电线电缆制造企业、电线电缆原材料制造企业、电线电缆质量检测企业等进行电线电缆制造技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习

的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外电线、电缆、光缆及电工器材制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有材料科学与工程、电气工程及其自动化等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技

术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展金工实训、电线电缆产品检验、电线电缆原材料检测、电线电缆设计制造等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）电线电缆生产工艺实训室

配备主动放线架、牵引式悬臂单绞机、挤出机、编织机、高效机、管绞机、细拉机等设备设施，可开设铜（铝）线拉丝、绝缘和护套挤出、电缆屏蔽层编织、缆芯绞制等实训项目，用于电线电缆制造工艺与设备、通信电缆制造、电线电缆设备维护与保养、电力电缆结构设计与应用等实训教学。

（2）电气性能检测实验室

配备直流电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、恒温水浴仪、绝缘耐压测试仪等设备设施，可开设导体直流电阻检测、绝缘电阻检测、绝缘耐压实验，用于电线电缆产品检验等实验教学。

（3）低温性能检测实验室

配备低温冲击试验仪、低温卷绕试验仪、低温拉伸试验仪、低温试验箱等设备设施，可开设电缆绝缘和护套的低温冲击、低温卷绕和低温拉伸实验，用于电线电缆产品检验等实验教学。

（4）热老化试验实验室

配备热老化试验箱、抗开裂卷绕试验仪、热延伸试验仪、高温压力试验仪等设备设施，可开设电线电缆绝缘层和护套的热老化、抗开裂卷绕、高温压力、交联电缆的热延伸等实验，用于电线电缆产品检验、电线电缆材料等实验教学。

（5）光纤光缆检测实验室

配备光时域反射仪、光纤熔接试验仪、光纤拉断力测量试验仪、偏振膜色散试验仪等设备设施，可开设光纤衰减测量、光纤熔接、光纤拉断力和剥离力测量、光纤色散测量等实验，用于电线电缆产品检验、光纤光缆制造技术等实验教学。

（6）电线电缆材料检测实验室

配备开炼机、熔体流动速率仪、门尼黏度测定仪、可塑性检测仪、绝缘电性能试验仪、平板硫化机等设备设施，可开设电缆料混炼、塑炼、熔融指数测定、门尼黏度测定、橡胶可塑性检测、电缆料绝缘电阻检测等实验，用于电线电缆材料、电缆料配方设计基础、电缆料合成与改性等实验教学。

（7）机械性能检测实验室

配备数显投影仪、拉力试验机、试料磨平机、切片机、指针式测厚仪等设备设施，可开设绝缘和护套外形尺寸测量、抗拉强度及断裂伸长率测定等实验，用于电线电缆产品检验等实验教学。

（8）自动控制实训室

配备可编程序控制器（PLC）配套设备及计算机、生产线控制、变频器、触摸屏、伺服电机及驱动、模拟量输入输出模块等设备设施，可开设 PLC 基础编程、步进编程，电动机及生产线控制，电压、温度控制等实训项目，用于电气控制与 PLC 技术等实训教学。

（9）CAD 实训室

配备绘图工具、测绘模型、投影仪、多媒体教学系统、主流 CAD 软件与匹配的计算机等设备设施，可开设零件测绘与检测、三维造型及逆向成型等实训，用于工程制图与 CAD、电力电缆结构设计与应用等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供电线电缆制造、电线电缆检验、电线电缆制造工艺控制等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依

规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：电线电缆行业政策法规、电线电缆基础知识、电线电缆设计手册、电线电缆产品检测标准、电线电缆生产工艺和设计相关图书文献，电工手册及专业学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学

时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。